LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

"IMPLEMENTASI ALGORITMA KRIPTOGRAFI AES DALAM PENGAMANAN FILE TEKS MENGGUNAKAN PYTHON"

Dosen Pengampu :
Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :

1. Aesya Ditya Safina (2402002)
2. Dewi Aulia Rizki (2402017)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Praktikum 1
1.4 Manfaat Praktikum 1
BAB II LANDASAN TEORI 2
2.1 Kriptografi 2
2.2 Algoritma AES (Advanced Encryption Standard) 2
2.3 Mode CBC (Cipher Block Chaining) 2
2.4 Hash SHA-256 2
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM 3
3.1 Alat dan Bahan 3
3.2 Prosedur Pelaksanaan 3
3.3 Algoritma yang Digunakan 4
3.4 Skema Kerja Sistem 4
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 5
4.1 Implementasi Program 5
4.2 Proses Instalasi Library 6
4.3 Hasil Pengujian Enkripsi 6
4.4 Hasil Pengujian Deskripsi 7
4.5 Pembahasan 8
BAB V PENUTUP 9
5.1 Kesimpulan 9
5.2 Saran 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, penyimpanan data, dan pertukaran informasi. File teks sering digunakan untuk menyimpan data penting, baik berupa dokumen pribadi, laporan, maupun informasi rahasia.

Namun, meningkatnya penggunaan teknologi juga diikuti dengan meningkatnya risiko keamanan, seperti pencurian data dan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk melindungi data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Kriptografi merupakan salah satu solusi untuk menjaga keamanan data. Salah satu algoritma kriptografi modern yang banyak digunakan adalah Advanced Encryption Standard (AES), yang memiliki tingkat keamanan tinggi dan efisiensi dalam proses enkripsi dan dekripsi data.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma AES untuk pengamanan file teks?
2. Bagaimana proses enkripsi dan dekripsi dilakukan menggunakan Python?
3. Bagaimana cara menguji keberhasilan sistem keamanan yang dibuat?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Mengimplementasikan algoritma AES dalam pengamanan file teks
2. Membuat program enkripsi dan dekripsi menggunakan Python
3. Menguji keberhasilan sistem yang dibuat

1.4 Manfaat Praktikum

1. Meningkatkan keamanan data
2. Memberikan pemahaman tentang kriptografi
3. Sebagai referensi pembelajaran implementasi AES

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Kriptografi

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik untuk mengamankan data dengan cara mengubah informasi asli (plaintext) menjadi bentuk tersandi (ciphertext). Tujuan utama kriptografi adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data.

Proses dalam kriptografi terdiri dari:

- **Enkripsi**: proses mengubah plaintext menjadi ciphertext
- **Dekripsi**: proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext

2.2 Algoritma AES (Advanced Encryption Standard)

AES adalah algoritma kriptografi simetris yang menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. AES bekerja dengan sistem blok dan mendukung panjang kunci 128-bit, 192-bit, dan 256-bit.

Keunggulan AES:

- Keamanan tinggi terhadap serangan kriptografi
- Proses cepat dan efisien
- Digunakan secara luas dalam sistem keamanan modern

Dalam praktikum ini digunakan AES dengan panjang kunci 256-bit untuk meningkatkan keamanan data.

2.3 Mode CBC (Cipher Block Chaining)

Mode CBC adalah salah satu mode operasi AES di mana setiap blok data dienkripsi dengan mempertimbangkan hasil enkripsi blok sebelumnya. Hal ini membuat hasil enkripsi lebih aman karena tidak menghasilkan pola yang sama.

2.4 Hash SHA-256

SHA-256 merupakan fungsi hash yang digunakan untuk mengubah password menjadi kunci dengan panjang tetap (256-bit). Penggunaan hash ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan kunci yang digunakan dalam proses enkripsi.

BAB III
METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Laptop atau komputer sebagai perangkat utama
- Sistem operasi Windows
- Bahasa pemrograman Python
- Library kriptografi **PyCryptodome**
- Editor kode seperti Visual Studio Code atau Notepad
- File teks sebagai objek pengujian (misalnya data.txt)

3.2 Prosedur Pelaksanaan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini adalah:

1. **Persiapan lingkungan kerja**
   Menyiapkan perangkat lunak yang dibutuhkan, seperti Python dan editor kode. Selanjutnya memastikan bahwa Python sudah terinstall dengan baik dan dapat dijalankan melalui terminal.
2. **Instalasi library kriptografi**
   Menginstal library PyCryptodome sebagai pendukung implementasi algoritma AES dengan perintah:
   pip install pycryptodome
3. **Pembuatan program**
   Membuat program Python yang terdiri dari dua fungsi utama, yaitu fungsi enkripsi (encrypt_file) dan fungsi dekripsi (decrypt_file). Program dirancang untuk membaca file dalam bentuk biner, kemudian memprosesnya menggunakan algoritma AES.
4. **Penentuan parameter kriptografi**
   Dalam implementasi ini digunakan:
   - Algoritma AES
   - Mode operasi CBC (Cipher Block Chaining)
   - Kunci enkripsi yang dihasilkan dari password menggunakan hash SHA-256
5. **Implementasi proses enkripsi**
   Program membaca file input, kemudian mengenkripsinya menggunakan AES. Hasil enkripsi disimpan dalam file baru dengan ekstensi .enc. Data yang telah dienkripsi akan berubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca.
6. **Implementasi proses dekripsi**
   Program membaca file terenkripsi, kemudian mendekripsinya menggunakan password yang sama. Hasil dekripsi disimpan dalam file baru dan akan kembali ke bentuk semula.
7. **Pengujian program**
   Melakukan pengujian dengan beberapa skenario, yaitu:
   - Enkripsi file teks
   - Dekripsi file dengan password yang benar

- Dekripsi file dengan password yang salah

8. **Analisis hasil**

   Hasil dari proses enkripsi dan dekripsi dianalisis untuk memastikan bahwa:

   - File terenkripsi tidak dapat dibaca
   - File hasil dekripsi sama dengan file asli
   - Sistem keamanan berjalan dengan baik

3.3 Algoritma yang Digunakan

Algoritma yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

- **AES (Advanced Encryption Standard)** sebagai algoritma utama
- Mode operasi: **CBC (Cipher Block Chaining)**
- Kunci enkripsi: dihasilkan dari password menggunakan **hash SHA-256**

3.4 Skema Kerja Sistem

Secara umum, sistem bekerja dengan alur sebagai berikut:

1. Pengguna menjalankan program
2. Pengguna memilih proses enkripsi atau dekripsi
3. Pengguna memasukkan file dan password
4. Sistem memproses data menggunakan algoritma AES
5. Sistem menghasilkan file output sesuai proses yang dipilih

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Program

Pada tahap ini dilakukan pembuatan program enkripsi dan dekripsi menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library PyCryptodome. Program terdiri dari dua fungsi utama, yaitu encrypt_file() untuk proses enkripsi dan decrypt_file() untuk proses dekripsi. Selain itu, program juga dilengkapi dengan menu input untuk memilih proses yang diinginkan.

```python
from Crypto.Cipher import AES
from Crypto.Util.Padding import pad, unpad
import hashlib

# ================= ENKRIPSI =================
def encrypt_file(input_file, output_file, password):
    with open(input_file, 'rb') as f:
        data = f.read()

    key = hashlib.sha256(password.encode()).digest()
    cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC)

    ciphertext = cipher.encrypt(pad(data, AES.block_size))

    with open(output_file, 'wb') as f:
        f.write(cipher.iv + ciphertext)

    print("File berhasil dienkripsi!")


# ================= DEKRIPSI =================
def decrypt_file(input_file, output_file, password):
    with open(input_file, 'rb') as f:
        file_data = f.read()

    key = hashlib.sha256(password.encode()).digest()

    iv = file_data[:16]
    ciphertext = file_data[16:]

    cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv=iv)
    plaintext = unpad(cipher.decrypt(ciphertext), AES.block_size)

    with open(output_file, 'wb') as f:
        f.write(plaintext)

    print("File berhasil didekripsi!")


# ================= MENU =================
choice = input("Pilih (1 = Enkripsi, 2 = Dekripsi): ")

if choice == "1":
    inp = input("Masukkan nama file: ")
    out = input("Nama file hasil (.enc): ")
    pw = input("Password: ")
    encrypt_file(inp, out, pw)

elif choice == "2":
    inp = input("Masukkan file .enc: ")
    out = input("Nama file hasil: ")
    pw = input("Password: ")
    decrypt_file(inp, out, pw)

else:
    print("Pilihan tidak valid!")
```

Menampilkan struktur program yang digunakan dalam implementasi AES, meliputi proses enkripsi, dekripsi, dan menu input pengguna.

4.2 Proses Instalasi Library

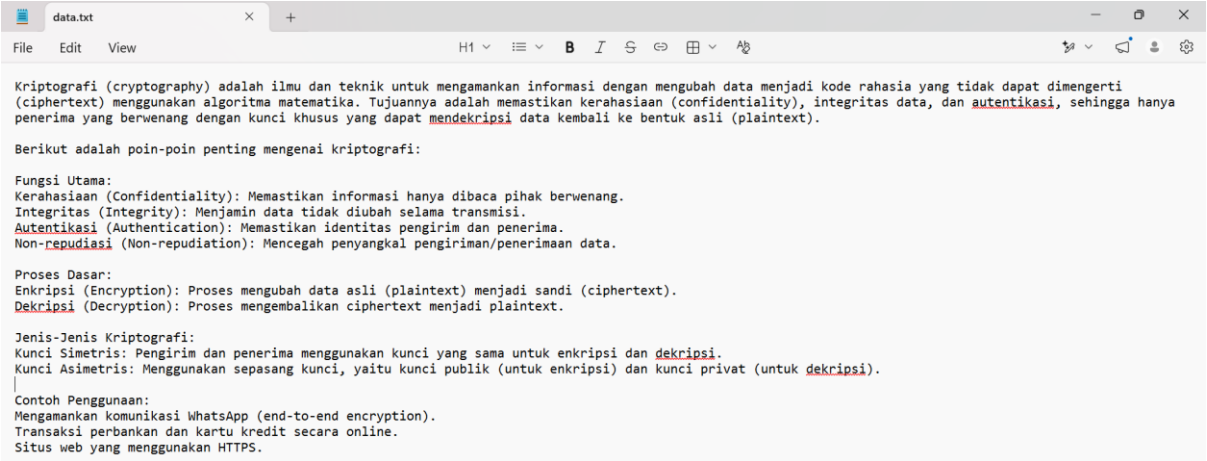
Sebelum program dijalankan, dilakukan instalasi library PyCryptodome untuk mendukung penggunaan algoritma AES.

```
C:\Users\LENOVO>python -m pip install pycryptodome
Collecting pycryptodome
  Downloading pycryptodome-3.23.0-cp37-abi3-win_amd64.whl (1.8 MB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.5/1.8 MB 50.0 kB/s eta 0:00:26
```

Menunjukkan proses instalasi library PyCryptodome menggunakan perintah pip install pycryptodome.

4.3 Hasil Pengujian Enkripsi

Pada tahap ini dilakukan proses enkripsi terhadap file teks yang telah disiapkan, yaitu data.txt.



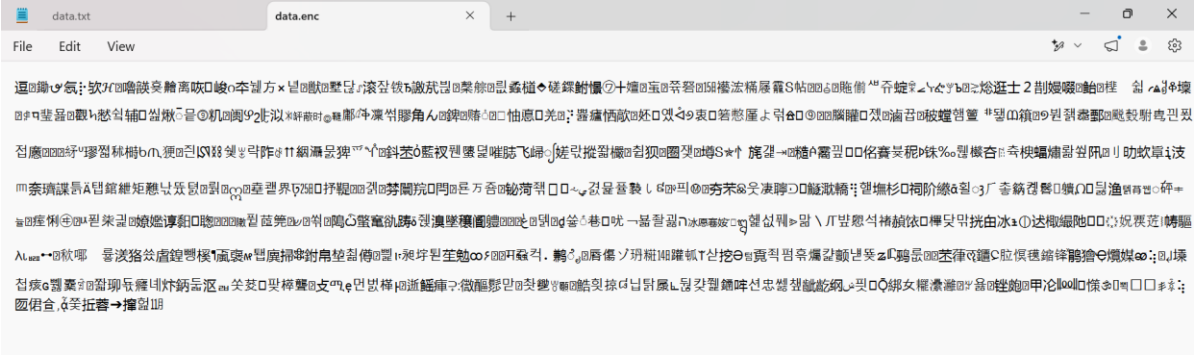
Menampilkan isi file sebelum dilakukan proses enkripsi, di mana data masih berupa plaintext dan dapat dibaca.

Selanjutnya dilakukan proses enkripsi melalui terminal dengan memasukkan nama file, nama output, dan password.

```
PS C:\Users\AES> cd C:\Users\LENOVO
PS C:\Users\LENOVO> python aes_encrypt.py
Pilih (1 = Enkripsi, 2 = Dekripsi): 1
Masukkan nama file: data.txt
Nama file hasil (.enc): data.enc
Password: 12345
File berhasil dienkripsi!
```

Menunjukkan proses enkripsi file teks menjadi file dengan format .enc.

Hasil dari proses enkripsi menghasilkan file baru dengan isi yang tidak dapat dibaca.



Menampilkan hasil enkripsi berupa ciphertext yang tidak dapat dipahami, menandakan data telah diamankan.

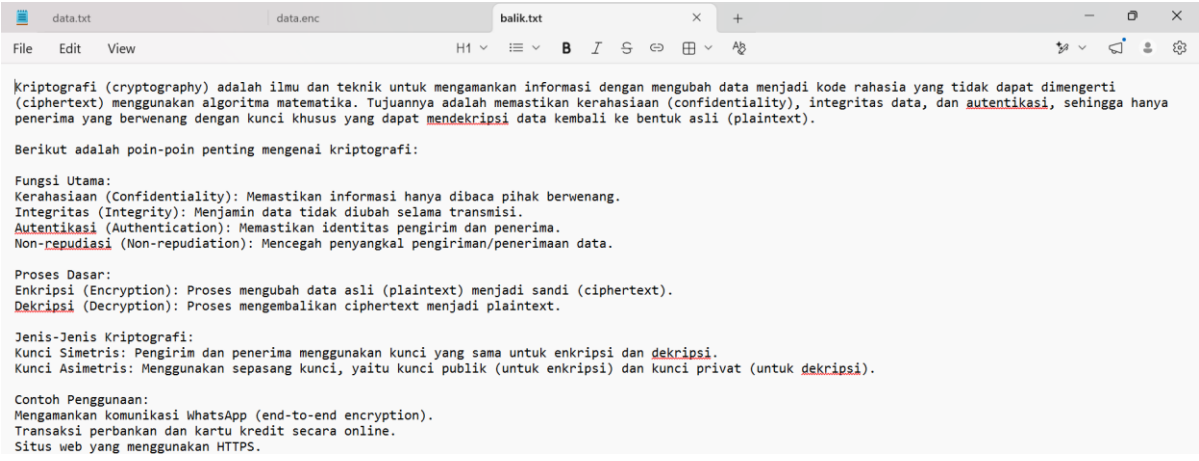
4.4 Hasil Pengujian Deskripsi

Setelah proses enkripsi berhasil, dilakukan proses dekripsi untuk mengembalikan file ke bentuk semula.

```
PS C:\Users\LENOVO> python aes_encrypt.py
Pilih (1 = Enkripsi, 2 = Dekripsi): 2
Masukkan file .enc: data.enc
Nama file hasil: balik.txt
Password: 12345
File berhasil didekripsi!
PS C:\Users\LENOVO>
```

Menunjukkan proses dekripsi file .enc menggunakan password yang sama.

Hasil dekripsi menghasilkan file baru yang kembali ke bentuk semula.



Menampilkan hasil dekripsi yang kembali menjadi plaintext dan sama dengan file asli sebelum dienkripsi.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa algoritma AES berhasil diimplementasikan dengan baik dalam pengamanan file teks. Hal ini ditunjukkan dari beberapa hasil berikut:

1. File sebelum enkripsi dapat dibaca dengan jelas (plaintext).
2. Setelah dienkripsi, file berubah menjadi ciphertext yang tidak dapat dipahami.
3. Setelah dilakukan dekripsi dengan password yang benar, file kembali ke bentuk semula.

Hal ini membuktikan bahwa:

- Proses enkripsi berhasil mengamankan data
- Proses dekripsi berhasil mengembalikan data
- Sistem bekerja sesuai konsep kriptografi

Selain itu, keamanan sistem juga terlihat dari:

- File tidak bisa dibaca tanpa dekripsi
- Password menjadi kunci utama untuk membuka data

Namun, sistem ini masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

- Tidak terdapat validasi password
- Belum memiliki tampilan GUI
- Masih berbasis terminal

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, algoritma Advanced Encryption Standard (AES) berhasil diimplementasikan untuk mengamankan file teks menggunakan Python. Program mampu melakukan enkripsi sehingga data menjadi tidak terbaca, serta dekripsi untuk mengembalikan data ke bentuk semula dengan password yang benar.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa file yang telah dienkripsi tidak dapat dibaca secara langsung, sedangkan file hasil dekripsi kembali sama seperti file awal. Hal ini membuktikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep kriptografi.

5.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya:

1. Menambahkan fitur validasi password
2. Membuat tampilan berbasis GUI
3. Mengembangkan fitur enkripsi untuk banyak file

DAFTAR PUSTAKA

- Pazrian Nurul Latip. 2025. *Implementasi Algoritma Kriptografi AES dalam Pengamanan File Teks*. Jurnal Riset Sistem Informasi.
- National Institute of Standards and Technology (NIST). *Advanced Encryption Standard (AES)*.
- PyCryptodome Documentation.